I. 二维弹球

【题目描述】

你正在玩一个名为二维弹球的游戏。

- 游戏场地为一个正方形区域，正方形四个顶点的坐标按顺时针顺序依次为 (x_1, y_1)、(x_2, y_2)、(x_3, y_3)、(x_4, y_4)。
- 场地内有一个初始静止的小球。小球的初始位置为 (x_0, y_0)（保证严格位于正方形内部），初速度为 0。
- 小球被认为是一个质点，并且遵循物理规律，仅受到向下的重力加速度 $g = 10$ 的作用。
- 当小球碰到正方形的某一边界时，会发生弹性碰撞：碰撞后法线方向速度分量反向，切线方向速度分量不变，速度大小保持不变。
- 特别地，当小球碰到正方形的一个顶点（角落）时，速度的两个分量都反向（即速度变为 $(-v_x, -v_y)$）。
- 任意一次碰撞均视为瞬时完成（没有小球长期停留在边界上的情况）。小球在整个运动过程中没有能量损耗。

现在给定正方形四个顶点的坐标 (x_1, y_1)、(x_2, y_2)、(x_3, y_3)、(x_4, y_4)，小球的初始位置 (x_0, y_0)，以及小球运动的时间 t，你想知道 t 秒后小球的位置 (x, y)。

【输入格式】

本题有多组数据。第一行一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示数据组数。

对于每组数据：

先输入 4 行，第 i 行两个整数 x_i, y_i $(|x_i, y_i| \le 10^4)$ 表示正方形的第 i 个顶点。

接下来一行三个整数 x_0, y_0, t $(0 \le |x_0|, |y_0| \le 10^4, 0 < t \le 10^6)$ 表示经过的时间。

保证正方形的四个顶点是以顺时针的顺序给出。保证小球初始位置严格在正方形内部。

【输出格式】

对于每组数据：

输出一行两个数表示 t 秒之后小球的位置 x, y。你需要保证你和标准答案的相对误差或者绝对误差在 10^{-5} 以内。即若你的答案是 a，标准答案是 b，那么只要 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-5}$，你的答案就视作是正确的。

【样例 1 输入】

```
2
0 0
0 20
20 20
20 0
5 5 5
-10 0
0 10
10 0
0 -10
0 0 12
```

【样例 1 输出】

```
5.0000000000 0.0000000000
0.0000000000 -2.3549801218
```